Лабораторная работа №1. Модель экспоненциального роста

Амина Накова

2026-10-12

Введение

В данной работе исследуется **модель экспоненциального роста**:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u, \quad u(0) = u_0$$

Численное решение выполнено на языке **Julia** с использованием пакетов `DifferentialEquations.jl`, `Plots.jl`, `DrWatson.jl`, `Literate.jl`.

Часть 1. Базовая модель

Задача:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u, \quad u(0) = 1, \quad \alpha = 0.3, \quad t \in [0, 10]$$

Численное решение методом `Tsit5()`:

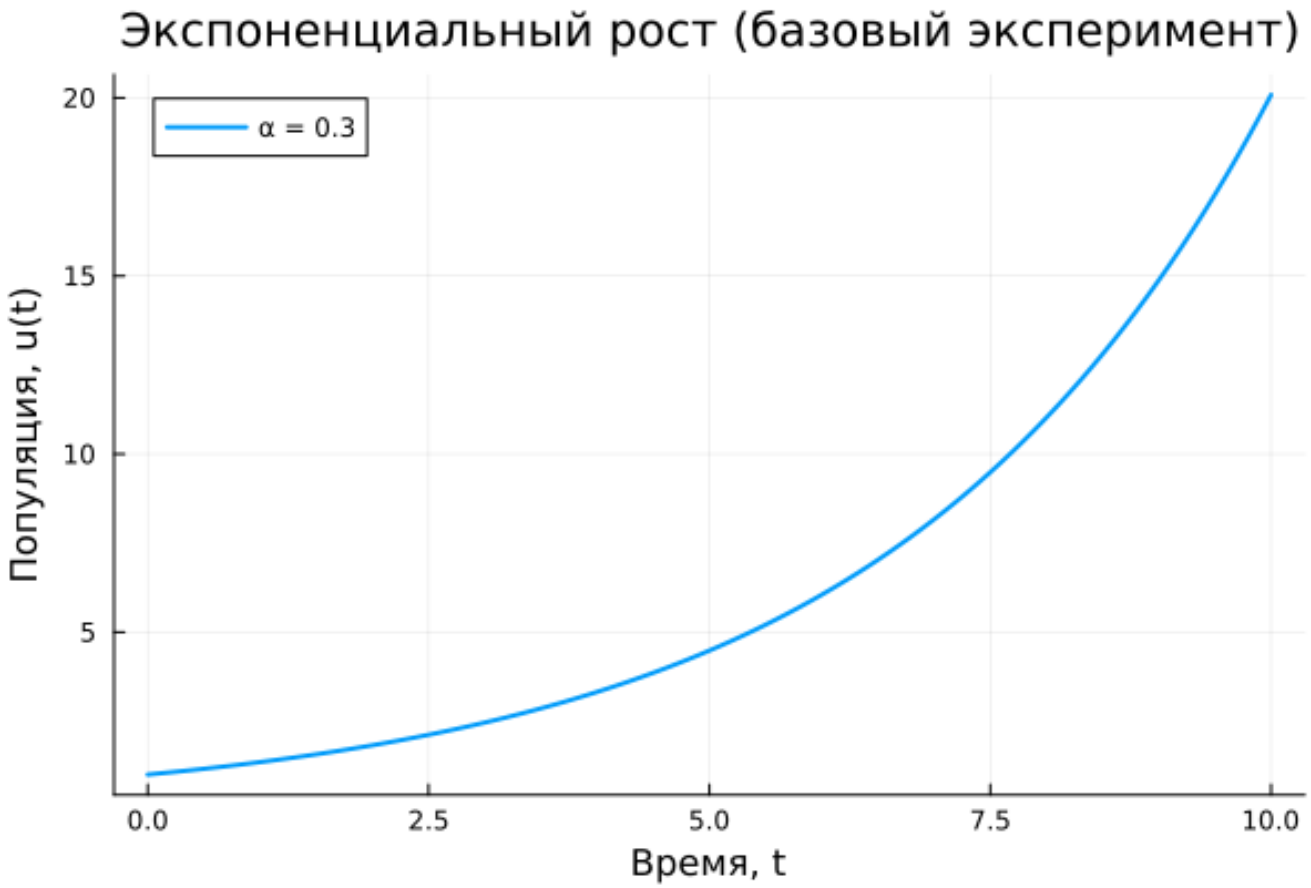


Рис. 1: Базовый эксперимент

Аналитическое время удвоения: $t_2 = \ln(2)/\alpha \approx 2.31$.

Часть 2. Параметрическое исследование

Проведён перебор $\alpha \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0\}$. Сводная таблица:

α	Финальная популяция	Время удвоения t_2
0.1	2.71828	6.93147
0.3	20.0854	2.31049
0.5	148.409	1.38629
0.8	2980.57	0.866434
1.0	22021.0	0.693147

Сравнение траекторий:

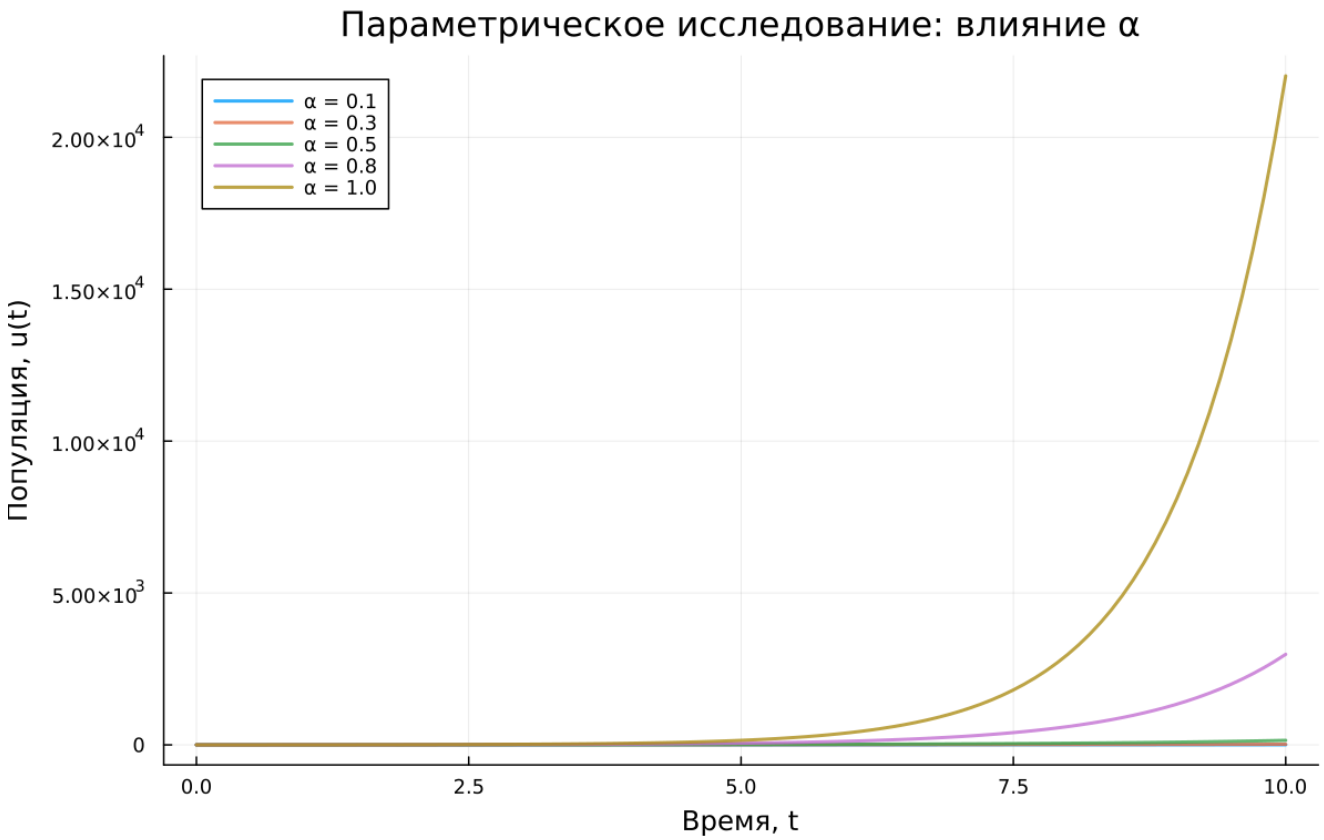


Рис. 2: Сравнение траекторий

Зависимость времени удвоения от α (точки — численный результат, пунктир — теория $t_2 = \ln(2)/\alpha$):

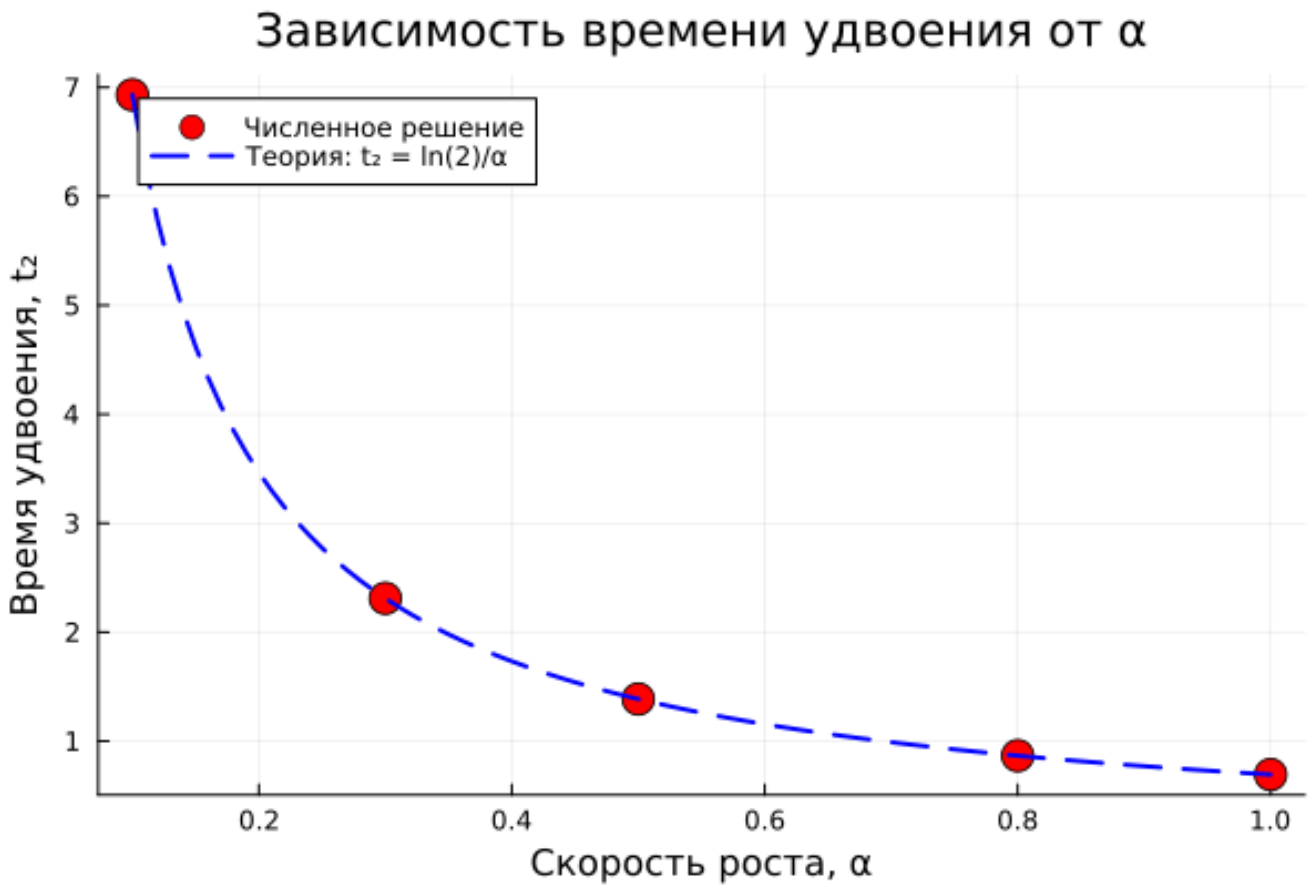


Рис. 3: Время удвоения vs α

Время вычисления при разных α:

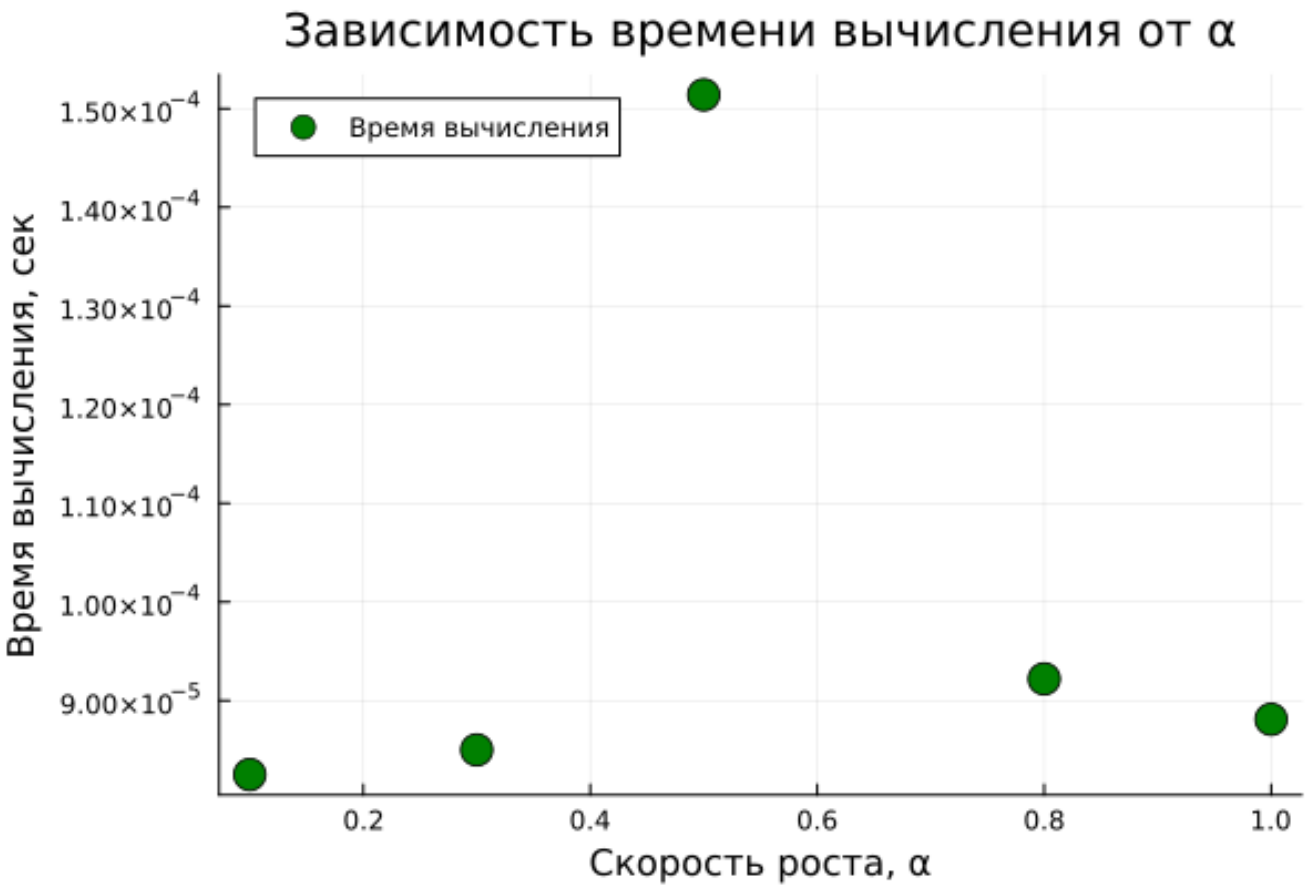


Рис. 4: Время вычисления vs α

Выводы

- Модель `du/dt = αu` численно решена, совпадает с аналитикой $u(t) = u_0 e^{\alpha t}$.
- Время удвоения $t_2 = \ln(2)/\alpha$ подтверждено численно.
- Все результаты сохранены автоматически средствами `DrWatson` (`produce_or_load`, `savename`, `@save`).
- Исходный код оформлен в литературном стиле `Literate.jl`; сгенерированы производные форматы: чистый скрипт, Jupyter Notebook, Quarto-документ.